Nói chung, g_5 biến đổi $\left|0^{n+1}1\right\rangle |x_1x_2\cdots x_n\rangle$ thành $\left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\cdots\hat{x}_n\right\rangle$.
(*) Để giải thích thêm quy trình của chúng tôi, vì lý do dễ đọc, chúng tôi bổ sung thêm các số 0 vào $|00\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\right\rangle$, và kể từ đây chúng tôi tập trung vào $\left|(00)^6\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\right\rangle$.
3) Chúng tôi biến đổi hai bit đầu tiên 00 trong $\left|(00)^6\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\right\rangle$ thành $11(=\hat{2})$ và sau đó di chuyển chúng đến cuối chuỗi lượng tử, dẫn đến $\left|(00)^5\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\hat{2}\right\rangle$. Biến đổi này được thực hiện như sau. Tương tự như CNOT, chúng tôi định nghĩa $k_1 = NOT \circ SWAP \circ NOT$. Vì $k_1(|00\rangle) = |11\rangle$, nên chỉ cần định nghĩa $f_3 = REMOVE_2 \circ k_1$.
4) Ban đầu, chuỗi lượng tử của chúng tôi có dạng $\left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\hat{2}\right\rangle$ bằng cách bỏ qua các bit đầu $(00)^5$. Chúng tôi chú ý đến chuỗi lượng tử nằm giữa $\hat{3}$ và $\hat{2}$. Chúng tôi đặt hai bit cuối cùng $\hat{2}$ vào vị trí ngay bên phải $\hat{3}\hat{x}_1$ cùng với việc đổi $\hat{2}$ thành $\hat{3}$. Sau đó chúng tôi thu được $\left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{x}_3\right\rangle$. Quá trình này được hiện thực hóa bởi một hàm lượng tử $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ thích hợp theo cách sau.

Cho k_2 biểu thị một song ánh từ $\{0,1\}^6$ đến $\{0,1\}^6$ thỏa mãn rằng $k_2(vw\hat{2}) = v\hat{2}w$ nếu $v, w \in \{\hat{0}, \hat{1}\}, k_2(\hat{3}w\hat{2}) = \hat{3}w\hat{3}$ nếu $w \in \{\hat{0}, \hat{1}\}, k_2(w\hat{3}\hat{2}) = w\hat{3}\hat{3}$ nếu $w \in \{\hat{0}, \hat{1}\}$, và $k_2(vwz) = vwz$ nếu $v, w, z \neq \hat{2}$. Với k_2 này, chúng tôi định nghĩa g_5 như sau

$$g_5(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) \leq 6 \\ \sum_{y:|y|=6} |k_2(y)\rangle \langle y \mid \phi\rangle & \text{otherwise} \end{cases}$$

Theo Bổ đề 3.7, g_5 thuộc về $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$. Sau đó chúng tôi định nghĩa một hàm lượng tử h_5 bằng cách đặt $h_5 = 2Q\,\mathrm{Rec}_2\,[I, g_5, I \mid h_5, h_5, h_5, h_5]$, cụ thể là

$$h_5(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) \leq 2, \\ \sum_{y\in\{\hat{0},\hat{1},\hat{2},\hat{3}\}} g_5\left(|y\rangle \otimes h_5(\langle y \mid \phi\rangle)\right) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Sau khi đặt $\hat{3}$ vào bên phải của $\hat{3}\hat{x}_1$, cuối cùng chúng tôi thu được chuỗi lượng tử $\left|(00)^5\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{x}_3\right\rangle$.
5) Hãy định nghĩa $h_5' = h_5 \circ f_3$, là phép hợp thành của các Bước 3)-4). Bằng cách áp dụng h_5' lặp lại, chúng ta có thể nói chung biến đổi $\left|(00)^{n-1}\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\cdots\hat{x}_n\right\rangle$ thành $\left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\cdots\hat{3}\hat{x}_n\right\rangle$. Hơn nữa, nếu chúng ta áp dụng h_5' hai lần cho $\left|(00)^3\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle$ trong ví dụ của chúng ta, thì có thể nối thêm $|\hat{3}\hat{b}\rangle$ vào cuối chuỗi lượng tử bằng cách tiêu thụ $(00)^3$, và sau đó chúng ta thu được $\left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\rangle$. Sử dụng $\left|0^{2p(n)-n+1}1\right\rangle$ trong $|\phi^p\rangle$, chúng ta lặp lại các Bước 3)-4) $2p(n) - n + 1$ lần để mã hóa nội dung của $p(n)+1$ ô băng đầu tiên được đánh chỉ số bởi các số không âm. Quay lại ví dụ của chúng ta, nếu chúng ta lấy $\left|0^41\right\rangle$, thì quá trình này biến đổi $\left|0^41\right\rangle \left|(00)^6\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\hat{x}_3\right\rangle$ thành $\left|0^41\right\rangle \left|(00)^2\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\rangle$. Để hiện thực hóa phép biến đổi này bởi một hàm lượng tử $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ thích hợp, vì các Bước 3)-4) loại trừ $\left|0^41\right\rangle$, trước tiên chúng ta cần mở rộng h_5' thành $H_1 = \mathrm{Skip}\,[h_5']$ theo Bổ đề 3.9. Việc lặp lại các Bước 3)-4) được thực hiện bởi hàm lượng tử f_5 sau đây:

$$f_5(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) \leq 1, \\ H_1\left(|0\rangle \otimes f_5(\langle 0 \mid \phi\rangle) + |1\rangle\langle 1 \mid \phi\rangle\right) & \text{otherwise .} \end{cases}$$

Nói chung hơn, f_5 biến đổi $\left|0^{2p(n)-n+1}1\right\rangle \left|(00)^{2p(n)-n+1}\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{x}_2\cdots\hat{x}_n\right\rangle$ thành $\left|0^{2p(n)-n+1}1\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\cdots\hat{3}\hat{x}_n\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\cdots\hat{3}\hat{b}\rangle$ với $p(n) - n + 1$ bản sao của $\hat{3}\hat{b}$.

6) Giả sử rằng chuỗi lượng tử của chúng ta có dạng $\left|(00)^2\right\rangle \left|\hat{3}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\rangle$ bằng cách bỏ qua $\left|0^41\right\rangle$. Chúng tôi muốn đổi $\hat{3}$ ngoài cùng bên trái thành $\hat{2}$, dẫn đến $\left|(00)^2\right\rangle \left|\hat{2}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\rangle$. Vì mục đích này, trước tiên chúng tôi chọn một song ánh duy nhất p thỏa mãn rằng $p(\hat{2}) = \hat{3}, p(\hat{3}) = \hat{2}$, và $p(y) = y$ cho tất cả các $y \in \{0,1\}^2$ khác. Sử dụng Bổ đề 3.7, chúng tôi mở rộng song ánh p này thành hàm lượng tử liên kết g_p. Hàm lượng tử f_6 sau đó được định nghĩa là

$$f_6(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) \leq 2 \\ g_p\left(|00\rangle \otimes f_6(\langle 00 \mid \phi\rangle) + \sum_{y\in\{0,1\}^2-\{00\}} |y\rangle\langle y \mid \phi\rangle\right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

7. Sau đó chúng tôi đổi chuỗi các số 00 trong $\left|(00)^2\right\rangle \left|\hat{2}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\rangle$ thành các số 10. Để thực hiện sự thay đổi này, chúng tôi chuẩn bị $h_6 = SWAP \circ NOT \circ CNOT \circ NOT$. Lưu ý rằng $h_6(|00\rangle) = |10\rangle$ và $h_6(|11\rangle) = |11\rangle$. Sau đó chúng tôi đặt

$$f_7(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) \leq 2, \\ h_6\left(|00\rangle \otimes f_7(\langle 00 \mid \phi\rangle) + \sum_{y:|y|=2\wedge y\neq 00} |y\rangle\langle y \mid \phi\rangle\right) & \text{otherwise .} \end{cases}$$

Hàm lượng tử f_7 này đổi $\left|(00)^2\right\rangle$ thành $\left|(10)^2\right\rangle$, bằng với $|\hat{3}\hat{b}\rangle$, và do đó chúng tôi thu được $|\hat{3}\hat{b}\rangle \left|\hat{2}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\rangle$. Để có được $p(n)$ bản sao của $|\hat{3}\hat{b}\rangle$ trong vùng bên trái của $|\hat{2}\rangle$ nói chung, chuỗi $(00)^{2p(n)}$ là cần thiết để tiêu thụ.

8) Trong bước cuối cùng này, chúng tôi đưa thuật ngữ $|q_0\rangle \left(= \left|0^\ell\right\rangle\right)$ vào quy trình của chúng tôi. Chúng tôi kết hợp các Bước 1)-7) để biến đổi $\left|0^\ell\right\rangle \left|0^{2p(n)-n+1}1\right\rangle \left|0^{8p(n)-n+2}1\right\rangle |x\rangle$ thành $|q_0\rangle |\hat{3}\hat{b}\cdots\hat{3}\hat{b}\rangle \left|\hat{2}\hat{x}_1\hat{3}\hat{x}_2\hat{3}\hat{x}_3\cdots\hat{3}\hat{x}_n\right\rangle |\hat{3}\hat{b}\cdots\hat{3}\hat{b}\rangle$ bởi hàm lượng tử F_1 được định nghĩa là $F_1 = \text{RevBranch}\, h_\ell\left[\{g_s\}_{s\in\{0,1\}^\ell}\right]$, trong đó $g_{0^\ell} = f_7$ và $g_s = I$ cho bất kỳ chuỗi s nào khác với 0^ℓ.

5.3 Mô phỏng một bước đơn lẻ

Để mô phỏng toàn bộ quá trình tính toán của M trên bất kỳ đầu vào x nào đã cho, chúng ta cần mô phỏng tất cả các bước của M từng bước một cho đến khi M cuối cùng đi vào trạng thái nội q_f. Trong phần tiếp theo, chúng tôi minh họa cách mô phỏng một bước đơn lẻ của M bằng cách thay đổi vị trí đầu đọc, ký hiệu băng và trạng thái nội trong một cấu hình lệch đã cho.

Lưu ý rằng bước của M liên quan đến chỉ ba ô liên tiếp, một trong số đó đang được đầu đọc quét. Để mô tả ba ô liên tiếp cùng với trạng thái nội của M, nói chung, chúng ta sử dụng một biểu thức r có dạng $ps_1\sigma_1 s_2\sigma_2 s_3\sigma_3$ sử dụng $p \in \{0,1\}^\ell, \sigma_i \in \{0,1,b\}$, và $s_i \in \{2,3\}$ cho mỗi chỉ số $i \in [3]$. Mỗi biểu thức với $s_i = 2$ cho biết rằng M đang ở trạng thái q, quét ô thứ i của ba ô. Lưu ý rằng độ dài của r là $\ell + 6$. Cho T là tập hợp tất cả các r có thể có như vậy. Lưu ý rằng T là một tập hợp hữu hạn. Mã $|\hat{r}\rangle$ của $r = ps_1\sigma_1 s_2\sigma_2 s_3\sigma_3$ là $|q\rangle\,|\hat{s}_1,\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{s}_2,\hat{\sigma}_2\rangle\,|\hat{s}_3,\hat{\sigma}_3\rangle$, có độ dài $\ell + 12$.

Để đơn giản, chúng tôi gọi r là mục tiêu nếu $s_1 = 3, s_2 = 2, s_3 = 3$, và $\delta\,(q,\sigma_2)$ được xác định. Vì mục đích sử dụng sau này, $s_1\sigma_1 s_2\sigma_2 s_3\sigma_3$ không có q được gọi là tiền mục tiêu nếu $qs_1\sigma_1 s_2\sigma_2 s_3\sigma_3$ là một mục tiêu.

1. Cho $r = qs_1\sigma_1 s_2\sigma_2 s_3\sigma_3$ là bất kỳ phần tử cố định nào trong T. Chúng tôi chuẩn bị một qubit đánh dấu $|0\rangle$ ở cuối $|\phi\rangle$ để đánh dấu rằng việc mô phỏng một bước đơn lẻ của M đang được thực hiện hoặc đã được hoàn thành. Hãy định nghĩa một hàm lượng tử f_8, biến đổi $|\tilde{r}\rangle|0\rangle$ thành $|\tilde{r}\rangle|0\rangle$ hoặc $|\tilde{s}\rangle|1\rangle$, trong đó s là một biểu thức thu được từ r bằng cách áp dụng δ một lần nếu r là một mục tiêu. Cho A biểu thị tập hợp tất cả các mục tiêu trong T và đặt $A^\diamond = \{\tilde{r} \mid r \in A\}$. Tương tự, chúng tôi định nghĩa $T^\diamond$ từ T.

Vì mục đích này, trước tiên chúng tôi định nghĩa một hàm lượng tử hỗ trợ $h_r(|b\rangle|\psi\rangle) = NOT(|b\rangle) \otimes |\tilde{r}\rangle\langle\tilde{r} \mid \psi\rangle + \sum_{s\in\{0,1\}^{\ell+12}-A^\circ}(|b\rangle \otimes |s\rangle\langle s \mid \psi\rangle)$ cho bất kỳ mục tiêu $r \in T$ nào và bất kỳ $b \in \{0,1\}$. Tiếp theo, chúng tôi định nghĩa $\{g_r\}_{r\in T}$ như sau. Nếu r là một phi mục tiêu trong T, thì chúng tôi đặt $g_r = I$. Trong phần tiếp theo, chúng tôi giả sử rằng r là một mục tiêu. Cho $g_r(|0\rangle|s\rangle|\phi\rangle) = |0\rangle|s\rangle|\phi\rangle$ cho bất kỳ chuỗi $s \in \{0,1\}^{\ell+12}$. Vì M là thuần túy, M chỉ có hai loại chuyển đổi, được thể hiện trong (i) và (ii) dưới đây.
(i) Xét trường hợp $\delta\,(q,\sigma_2) = e^{i\theta}\,|q',\tau,d\rangle$. Khi $d = L$, chúng tôi đặt

$$g_r\left(|1\rangle|q\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_2\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle\right) = e^{i\theta}|1\rangle\,|q'\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{3},\hat{\tau}\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle.$$

Khi $d = R$, ngược lại, chúng tôi định nghĩa

$$g_r\left(|1\rangle|q\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_2\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle\right) = e^{i\theta}|1\rangle\,|q'\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{3},\hat{\tau}\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle.$$

(ii) Xét trường hợp $\delta\,(q,\sigma_2) = \cos\theta\,|q_1,\tau_1,d_1\rangle + \sin\theta\,|q_2,\tau_2,d_2\rangle$. Nếu $(\ d_1, d_2\ ) = (\ R, L\ )$, thì chúng tôi định nghĩa g_r là

$$g_r\left(|1\rangle|q\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_2\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle\right) = \cos\theta|1\rangle\,|q_1\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{3},\hat{\tau}_1\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle + \sin\theta|1\rangle\,|q_2\rangle\,|\hat{2},\hat{\sigma}_1\rangle\,|\hat{3},\hat{\tau}_2\rangle\,|\hat{3},\hat{\sigma}_3\rangle\,|\phi\rangle.$$

Các giá trị khác của $(\ d_1, d_2\ )$ được xử lý tương tự.
Lưu ý rằng $\{g_r(|1\rangle|\tilde{r}\rangle)\}_{r\in A}$ tạo thành một tập hợp trực chuẩn vì M được hình thành tốt, và do đó δ thỏa mãn tất cả các điều kiện được nêu trong Mục 2.2.

Một khi qubit đánh dấu trở thành $|1\rangle$, chúng ta không cần áp dụng $g_r \circ h_r$. Do đó, chúng tôi tiếp tục đặt $g'_r = \text{Branch}\,[g_r \circ h_r, I]$. Bằng cách kết hợp tất cả các g'_r, chúng tôi định nghĩa g là $g = \text{Compo}\left[\{g'_r\}_{r\in T}\right]$, ngụ ý rằng

$$g(|0\rangle|\phi\rangle) = \sum_{r\in T} (g_r(|1\rangle|\tilde{r}\rangle\langle\tilde{r} \mid \phi\rangle)) + \sum_{s\in\{0,1\}^{\ell+12}-T^{\diamond}} (|0\rangle|s\rangle\langle s \mid \phi\rangle)$$

cho bất kỳ trạng thái lượng tử $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_\infty$. Chúng tôi có thể khẳng định rằng g bảo toàn chuẩn và nó có thể được xây dựng từ các hàm lượng tử ban đầu trong Định nghĩa 3.1 bằng cách áp dụng các quy tắc xây dựng. Từ khẳng định này, g thuộc về $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$. Cuối cùng, chúng tôi định nghĩa $f_8 = REMOVE_1 \circ \left(g^{\leq \ell+13} \otimes I\right)$, trong đó $g^{\leq \ell+13} \otimes I$ được định nghĩa như trong Bổ đề 3.8. Theo trực giác, f_8 thay đổi nội dung của ba ô băng liên tiếp mà ô ở giữa đang được đầu đọc quét. 2) Chúng tôi muốn áp dụng f_8 cho tất cả ba ô băng liên tiếp. Trước tiên, chúng tôi tìm một mã của tiền mục tiêu $\hat{s}_1\hat{\sigma}_1\hat{s}_2\hat{\sigma}_2\hat{s}_3\hat{\sigma}_3$ (sử dụng phép đệ quy lượng tử), di chuyển trạng thái nội q cũng như một dấu hiệu $|0\rangle$ về phía trước (bằng $REP_{\ell+1}$) để tạo ra một khối có dạng $|0\rangle|q\rangle\,|\hat{s}_1\hat{\sigma}_1\hat{s}_2\hat{\sigma}_2\hat{s}_3\hat{\sigma}_3\rangle$ và áp dụng f_8 cho khối này. Điều này đổi $|0\rangle$ thành $|1\rangle$ để ghi lại việc thực hiện quy trình hiện tại. Sau đó, chúng tôi di chuyển trạng thái nội đã thu được và dấu hiệu trở lại cuối (bằng $REMOVE_{\ell+1}$). Toàn bộ quy trình này có thể được thực hiện bởi một hàm lượng tử thích hợp, ví dụ, F_2.

Để chính thức hơn, trước tiên chúng tôi đặt một hàm lượng tử khác p là $REMOVE_{\ell+1} \circ LENGTH_{\ell+13}\,[f_8] \circ REP_{\ell+1}$. Hàm lượng tử F'_2 sau đó được định nghĩa là

$$F'_2(|\phi\rangle|0\rangle|q\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle|0\rangle|q\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < \ell + 13 \\ p\left(\sum_{s:|s|=4} (|s\rangle \otimes F'_2(\langle s \mid \phi\rangle|0\rangle|q\rangle))\right) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Để hoàn thành phép biến đổi, chúng tôi tiếp tục định nghĩa $F_2 = REP_{\ell+1} \circ F'_2 \circ REMOVE_{\ell+1}$. Sau khi áp dụng F_2, qubit đầu tiên của $|0\rangle|q\rangle|\phi\rangle$ chuyển thành $|1\rangle$, đánh dấu việc thực hiện một bước đơn lẻ của M. Nếu chúng ta muốn lặp lại việc áp dụng F_2, chúng ta cần đặt lại $|1\rangle$ về $|0\rangle$.

5.4 Hoàn thành toàn bộ mô phỏng

Chúng tôi đã chỉ ra trong Mục 5.3 cách mô phỏng một bước đơn lẻ của M trên x bằng F_2. Ở đây, chúng tôi muốn mô phỏng tất cả các bước của M bằng cách áp dụng F_2 một cách quy nạp cho bất kỳ đầu vào nào có dạng $\left|0^{p(|x|)}1\right\rangle \otimes |\psi\rangle$, trong đó $|\psi\rangle$ biểu thị một chồng chất các cấu hình lệch đã mã hóa của M trên x. Quá trình này được thực hiện bởi một hàm lượng tử mới F_3, lặp lại việc áp dụng $NOT \circ F_2$ cho $|0\rangle|\psi\rangle, p(|x|)$ lần, trong đó NOT đặt lại $|1\rangle$ về $|0\rangle$.

Trước tiên, chúng tôi lấy một hàm lượng tử $\hat{g} = \text{Skip}\,[NOT \circ F_2]$ bằng cách sử dụng Bổ đề 3.9. Hàm lượng tử mong muốn F_3 phải thỏa mãn

$$F_3(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) \leq 1 \\ |0\rangle \otimes \hat{g}\left(F_3(\langle 0 \mid \phi\rangle)\right) + |1\rangle \otimes I(\langle 1 \mid \phi\rangle) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Lưu ý rằng số lần áp dụng $\hat{g}$ chính xác là $p(|x|)$. Hàm này F_3 có thể được hiện thực hóa bằng cách sử dụng phép đệ quy lượng tử một qubit có dạng $F_3 = QRec_1\left[I, \text{Branch}[\hat{g}, I], I \mid F_3, I\right]$.

5.5 Chuẩn bị đầu ra

Giả sử rằng một chồng chất các cấu hình lệch cuối cùng đã mã hóa của M trên đầu vào đã cho x có độ dài n có dạng $\sum_{r \in FSC_M(x)} |\widetilde{M[r]}\rangle\, |\xi_{x,r}\rangle$ cho một chuỗi nhất định $\{|\xi_{x,r}\rangle\}_{r \in FSC_{M,n}}$ của các trạng thái lượng tử, trong đó $M[r]$ biểu thị chuỗi đầu ra của M xuất hiện trong một cấu hình lệch cuối cùng r bao gồm chỉ vùng băng thiết yếu của M trên x.

Để chứng minh phần đầu tiên của Bổ đề 4.3, ở cuối mô phỏng, chúng ta cần tạo ra $\widetilde{M[r]}$ ở phần ngoài cùng bên trái của chuỗi lượng tử thu được bằng mô phỏng. Để đạt được mục tiêu này, trước tiên chúng ta cần di chuyển nội dung của vùng bên trái của ô bắt đầu đến cuối vùng băng thiết yếu.

Là một ví dụ minh họa, giả sử rằng chúng ta đã thu được trạng thái lượng tử $|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{b}\hat{b}\rangle|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{3}\hat{b}\rangle$ sau khi thực hiện các bước trong Mục 5.4. Trong trường hợp này, kết quả của M trong cấu hình lệch cuối cùng r này là 001, và do đó $\widetilde{M[r]} = \hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{2}$ đúng. Trong phần tiếp theo, chúng ta muốn biến đổi $|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{3}\hat{b}\rangle$ thành $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{2}\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{b}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{1}\hat{3}\hat{3}\hat{3}\rangle$, bằng với $|\widetilde{M[r]}\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{1}\hat{3}\hat{3}\hat{3}\rangle$, bởi một hàm lượng tử $\widehat{\square_1^{\text{QP}}}$ thích hợp, ví dụ, F_4.

(i) Bắt đầu với $|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{3}\hat{b}\rangle$, để đánh dấu phần cuối của ô băng, chúng ta đổi dấu hiệu cuối cùng $\hat{3}$ thành $\hat{1}$ bằng cách áp dụng NOT cho $\hat{3}$ và sau đó thu được $|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{1}\hat{b}\rangle$. Quá trình này được gọi là f_9.

(ii) Bằng cách lặp lại việc di chuyển $|\hat{3}\hat{b}\rangle$ ngoài cùng bên trái trong $|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{1}\hat{b}\rangle$ đến cuối chuỗi lượng tử, cuối cùng chúng ta tạo ra $|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{1}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle$. Để hiện thực hóa toàn bộ phép biến đổi này, chúng ta cần định nghĩa

$$f_{10}(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 4, \\ \sum_{a \in \{0,1\}} |\hat{2}\hat{a}\rangle\langle\hat{2}\hat{a} \mid \phi\rangle + \sum_{z \in B_4} REMOVE_4\left(|z\rangle \otimes f_{10}(\langle z \mid \phi\rangle)\right) & \text{otherwise ,} \end{cases}$$

trong đó $B_4 = \{0,1\}^4 - \{\hat{2}\hat{0}, \hat{2}\hat{1}\}$. Chính thức hơn, chúng tôi định nghĩa f_{11} là $f_{11} = 2QRec_4\left[I, h'', I \mid \{f_z\}_{z \in \{0,1\}^4}\right]$, trong đó $h'' = \text{Branch}\left[\{h''_z\}_{z \in \{0,1\}^4}\right]$ với $h''_{\hat{2}\hat{0}} = h''_{\hat{2}\hat{1}} = I$ và $h''_z = REMOVE_4$ cũng như $f_{\hat{2}\hat{0}} = f_{\hat{2}\hat{1}} = I$ và $f_z = f_{10}$ cho bất kỳ $z \in B_4$.

(iii) Chuỗi lượng tử hiện tại có dạng $|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{1}\hat{b}\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle$. Chúng tôi lần lượt loại bỏ từng dấu hiệu $\{\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}\}$ trong $|\hat{2}\hat{0}\hat{3}\hat{0}\hat{3}\hat{1}\rangle|\hat{1}\hat{b}\rangle$ đến cuối toàn bộ chuỗi lượng

tử và tạo ra $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{b}\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{b}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{1}\hat{3}\hat{3}\hat{2}\rangle$. Để thực hiện quá trình này, chúng ta áp dụng h_8 được định nghĩa bởi $h_8 = 2QREC_3\left[I, REMOVE_2, I \mid \{h_y\}_{y\in\{0,1\}^4}\right]$, trong đó $h_{\hat{1}\hat{b}} = I$ và $h_y = h_8$ cho tất cả $y \in \{0,1\}^4 - \{\hat{1}\hat{b}\}$; nói cách khác,

$$h_8(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 4, \\ \text{REMOVE}\, E_2\left(|\hat{1}\hat{b}\rangle\langle\hat{1}\hat{b} \mid \phi\rangle + \sum_{y\in\{0,1\}^4-\{\hat{1}\hat{b}\}} |y\rangle \otimes h_8(\langle y \mid \phi\rangle)\right) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(iv) Cuối cùng, chúng ta đổi $\hat{b}$ ngoài cùng bên phải trong $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{b}\rangle$ thành $\hat{2}$ và sau đó thu được $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{2}\rangle(= |\widetilde{001}\rangle)$. Để tạo ra chuỗi lượng tử như vậy, chúng ta áp dụng hàm lượng tử h_6 được định nghĩa bởi

$$h_9(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 2 \\ \sum_{y\in\{\hat{0},\hat{1}\}} |y\rangle \otimes h_9(\langle y \mid \phi\rangle) + |\hat{b}\rangle\langle\hat{2} \mid \phi\rangle + |\hat{2}\rangle\langle\hat{b} \mid \phi\rangle & \text{otherwise} \end{cases}$$

Chính thức, chúng tôi đặt $h_9 = 2Q\,\text{Rec}_1\left[I, h'_9, I \mid \{h_y\}_{y\in\{0,1\}^2}\right]$, trong đó $h'_9 = \text{Branch}\left[\{h''_y\}_{y\in\{0,1\}^2}\right]$ với $h''_{\hat{2}} = h''_{\hat{b}} = SWAP \circ NOT \circ SWAP$ và $h''_y = I$ cùng với $h_{\hat{2}} = h_{\hat{b}} = I$ và $h_y = h_9$ cho bất kỳ $y \in \{\hat{0},\hat{1}\}$.
(vi) Để thực hiện các Bước (i)-(v) cùng một lúc, chúng ta kết hợp tất cả các hàm lượng tử được sử dụng trong các Bước (i)-(v) và định nghĩa một hàm lượng tử đơn $F_4 = h_9 \circ h_8 \circ f_{10} \circ f_9$. Tổng thể, chuỗi lượng tử kết quả là $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{2}\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{1}\hat{3}\hat{3}\hat{2}\rangle$.

Trạng thái lượng tử $\left|\phi^p_{F_4}(x)\right\rangle$ có thể được biểu thị là $\sum_{r\in FSC_{M,n}} |\widetilde{M[r]}\rangle \left|\widehat{\xi}_{x,r}\right\rangle$ cho các trạng thái lượng tử nhất định $\left\{\left|\widehat{\xi}_{x,r}\right\rangle\right\}_r$. Vì chúng ta xử lý một vùng băng thiết yếu của M, ngay lập tức theo sau đó, đối với mọi $x, x' \in \{0,1\}^n$ và $r, r' \in FSC_{M,n}$, $\|\langle\xi_{x,r} \mid \xi_{x',r'}\rangle\| = \left\|\left\langle\widehat{\xi}_{x,r} \mid \widehat{\xi}_{x',r'}\right\rangle\right\|$ và $\left\langle\hat{\xi}_{x,r} \mid \hat{\xi}_{x,r'}\right\rangle = 0$ nếu $r \neq r'$. Do đó, F_4 thỏa mãn điều kiện của phần đầu tiên của bổ đề.

Đối với phần thứ hai của bổ đề, chúng ta cần thêm nữa để truy xuất $|M[r]\rangle$ từ chuỗi lượng tử đã mã hóa $|\widetilde{M[r]}\rangle$. Từ ví dụ minh họa trước đó $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\hat{2}\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{1}\hat{3}\hat{3}\hat{2}\rangle$, chúng ta cần tạo ra $|001\rangle|1\rangle|\hat{3}\hat{b}\hat{b}\hat{b}\hat{3}\hat{b}\rangle|\hat{1}\hat{3}\hat{3}\hat{2}\rangle|1000\rangle$. Vì mục đích này, chúng ta định nghĩa hàm lượng tử g_7 bằng cách đặt $g_7 = 2QRec_1\left[I, REMOVE_1, I \mid \{g'_z\}_{z\in\{0,1\}^2}\right]$; cụ thể là

$$g_7(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 2 \\ REMOVE_1\left(\sum_{y\in\{0,1\}} (|0y\rangle \otimes g_7(\langle 0y \mid \phi\rangle) + |1y\rangle\langle 1y \mid \phi\rangle)\right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sử dụng g_7, cuối cùng chúng ta đặt $F_5 = g_7 \circ F_4$ để thu được phần thứ hai của bổ đề.
Điều này hoàn thành chứng minh của Bổ đề 4.3.

5.6 Các ứng dụng đơn giản của các quy trình mô phỏng

Chứng minh của Bổ đề 4.3 cung cấp các quy trình hữu ích không chỉ để xây dựng hàm lượng tử mong muốn g mà còn cho các hàm lượng tử chuyên dụng khác. Ở đây, như các ứng dụng đơn giản của các quy trình mô phỏng được đưa ra trong các Bước 1)-6) của Mục 5.2, chúng ta sẽ giải thích cách mã hóa/giải mã các chuỗi cổ điển và cách nhân bản thông tin cổ điển bởi các hàm $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$.

Các Bước 1)-8) trong Mục 5.2 mô tả một phép biến đổi giữa các chuỗi cổ điển và mã hóa của chúng. Một sự điều chỉnh nhỏ của Bước 2) giới thiệu một bộ mã hóa Encode, mã hóa đúng các chuỗi nhị phân s thành $\tilde{s}$.

Bổ đề 5.1 Tồn tại một hàm lượng tử Encode trong $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ thỏa mãn Encode $\left(\left|0^{k+1}1\right\rangle \otimes |\phi\rangle\right) = \sum_{s\in\{0,1\}^k}(|\tilde{s}\rangle \otimes |s\rangle\langle s \mid \phi\rangle)$ cho bất kỳ số $k \in \mathbb{N}$ nào và bất kỳ trạng thái lượng tử $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_\infty$. Hơn nữa, hàm lượng tử Decode = Encode $^{-1}$ cũng nằm trong $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$.

Cho các bit bổ sung 0^k1, k qubit đầu tiên của $|\phi\rangle$ được mã hóa đúng bởi Encode bằng cách tiêu thụ 0^k1. Ví dụ, Encode đổi $\left|0^31\right\rangle |a_1a_2\rangle$ thành $\left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle$ và Decode trả lại $\left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle$ về $\left|0^31\right\rangle |a_1a_2\rangle$. Lưu ý rằng Mệnh đề 3.5 đảm bảo Decode $\in \widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ từ Encode $\in \widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$.

Cơ học lượng tử nói chung cấm chúng ta sao chép các trạng thái lượng tử chưa biết; tuy nhiên, có thể sao chép từng chuỗi cổ điển một cách lượng tử. Do đó, chúng ta có hàm lượng tử $COPY_2$ sau đây, sao chép nội dung của k qubit đầu tiên của bất kỳ đầu vào nào.

Bổ đề 5.2 Tồn tại một hàm lượng tử $COPY_2$ trong $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ thỏa mãn điều kiện sau: đối với bất kỳ $k \in \mathbb{N}^+$và bất kỳ $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_\infty$ nào,

$$COPY_2\left(\left|\widetilde{0^k}\right\rangle \otimes |\phi\rangle\right) = \sum_{s\in\{0,1\}^k}(|\tilde{s}\rangle \otimes |\tilde{s}\rangle\langle\tilde{s} \mid \phi\rangle)$$

Việc mã hóa $\widetilde{0^k}$ của 0^k là cần thiết để phân biệt 0^k với bất kỳ phần nào của $|\phi\rangle$ vì k không phải là một hằng số cố định. Khi $|\phi\rangle$ có dạng $|x\rangle|\psi\rangle$, hàm lượng tử $COPY_2$ hoạt động như $COPY_2\left(\left|\widetilde{0^k}\right\rangle \otimes |\tilde{x}\rangle|\psi\rangle\right) = |\tilde{x}\rangle \otimes |\tilde{x}\rangle|\psi\rangle$.

Chứng minh Bổ đề 5.2. Chúng tôi muốn xây dựng hàm lượng tử mong muốn $COPY_2$ như sau. Để làm cho quá trình xây dựng của chúng tôi dễ đọc, chúng tôi sử dụng một ví dụ minh họa của $\left|\widetilde{0^k}\right\rangle |\phi\rangle = \left|\widetilde{0^2}\right\rangle |\widetilde{a_1a_2}\rangle \left(= |\hat{0}\hat{0}\hat{2}\rangle \left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle\right)$ để chỉ ra cách mỗi hàm lượng tử được xây dựng hoạt động.

1. Các Bước 1)-6) của Mục 5.2 biến đổi $|\hat{0}\hat{0}\hat{1}\rangle |\hat{a}_1\hat{a}_2\rangle$ thành $\left|\hat{2}\hat{a}_1\hat{3}\hat{a}_2\right\rangle |\hat{3}\rangle$. Bằng một sự điều chỉnh nhỏ của các bước này, có thể biến đổi $|\hat{0}\hat{0}\hat{2}\rangle \left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle$ thành $\left|\hat{3}\hat{a}_1\hat{3}\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle |\hat{2}\rangle$. Chúng tôi biểu thị bằng f_1 một hàm lượng tử hiện thực hóa phép biến đổi này.

2. Bằng cách sao chép $\hat{a}_i$ trong $\hat{3}\hat{a}_i$ lên $\hat{3}$ cho mỗi $i \in \{1, 2\}$, chúng ta đổi $\hat{3}\hat{a}_i$ thành $\hat{a}_i\hat{a}_i$ và sau đó thu được $\left|\hat{a}_1\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle |\hat{2}\rangle$. Bước này có thể được thực

hiện chính thức theo cách sau. Trước tiên, chúng tôi định nghĩa một hàm lượng tử h_2 thỏa mãn $h_2\left(|b_1b_2\rangle\,|b_3b_4\rangle \otimes |\phi\rangle\right) = |b_4b_2b_1b_3\rangle \otimes |\phi\rangle$ cho bất kỳ $\phi \in \mathcal{H}_\infty$. Một hàm lượng tử như vậy thực sự tồn tại theo Bổ đề 3.7. Thứ hai, chúng tôi đặt DUP là $h_2^{-1} \circ (SWAP \circ NOT \circ SWAP \circ CNOT) \circ h_2 \circ NOT$. Khi đó theo sau
$DUP(|\hat{3}\rangle|\hat{a}\rangle \otimes |\phi\rangle) = |\hat{a}\rangle|\hat{a}\rangle \otimes |\phi\rangle$ cho bất kỳ bit $a \in \{0,1\}$ nào và bất kỳ trạng thái lượng tử $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_\infty$. Với DUP này, chúng tôi tiếp tục định nghĩa f_2 bằng phép đệ quy lượng tử 4 qubit như

$$f_2(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 4, \\ DUP\left(\sum_{a\in\{0,1\}} |\hat{3}\hat{a}\rangle \otimes f_2(\langle\hat{3}\hat{a} \mid \phi\rangle) + \sum_{y\in B_4'} |y\rangle\langle y \mid \phi\rangle\right. & \text{otherwise ,} \end{cases}$$

trong đó $B_4' = \{0,1\}^4 - \{\hat{3}\hat{0}, \hat{3}\hat{1}\}$.
3) Tiếp theo, chúng ta biến đổi $\left|\hat{a}_1\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle|\hat{2}\rangle$ thành $\left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle\left|\hat{2}\hat{a}_2\hat{a}_1\right\rangle$. Phép biến đổi này có thể được thực hiện bởi f_3 được định nghĩa là

$$f_3(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 4, \\ REMOVE_2\left(\sum_{y\in\{0,1\}^4-\{\hat{2}\hat{2}\}} |y\rangle \otimes f_3(\langle y \mid \phi\rangle) + |\hat{2}\hat{2}\rangle\langle\hat{2}\hat{2} \mid \phi\rangle\right) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(a) Sau đó chúng ta đổi $\left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle\left|\hat{2}\hat{a}_2\hat{a}_1\right\rangle$ thành $\left|\hat{2}\hat{a}_2\hat{a}_1\right\rangle\left|\hat{2}\hat{a}_2\hat{a}_1\right\rangle$ bằng cách loại bỏ từng hai qubit trong phần đầu tiên đến cuối. Quá trình này được hiện thực hóa chính xác bởi f_4 được định nghĩa là

$$f_4(|\phi\rangle) = \begin{cases} |\phi\rangle & \text{if } \ell(|\phi\rangle) < 4, \\ \text{REMOV}\,E_2\left(\sum_{y\in\{0,1\}^2-\{\hat{2}\}} \left(|y\rangle \otimes f_5(\langle y \mid \phi\rangle)\right) + |\hat{2}\rangle\langle\hat{2} \mid \phi\rangle\right) & \text{otherwise .} \end{cases}$$

(a) Cuối cùng, chúng ta đảo ngược toàn bộ chuỗi lượng tử để thu được $\left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle\left|\hat{a}_1\hat{a}_2\hat{2}\right\rangle$ bằng cách áp dụng REVERSE.

Điều này hoàn thành chứng minh của bổ đề.

6 Những thách thức trong tương lai

Trong Định nghĩa 3.1, chúng tôi đã định nghĩa các hàm $\square_1^{\mathrm{QP}}$ trên $\mathcal{H}_\infty$ và chúng tôi đã đưa ra trong Định lý 4.1 một đặc trưng mới của các hàm FBQP theo các hàm $\square_1^{\mathrm{QP}}$ này. Để chỉ ra các hướng nghiên cứu trong tương lai, chúng tôi muốn nêu lên một câu hỏi mở thách thức trong Mục 6.1 và trình bày trong các Mục 6.26 .3 ba hệ quả có thể có của định nghĩa sơ đồ của chúng tôi đối với các chủ đề về độ phức tạp mô tả, lý thuyết bậc nhất, và các phiếm hàm bậc cao. Trong Mục 6.4, chúng tôi sẽ đề cập một ứng dụng thực tiễn vào việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình lượng tử.

6.1 Tìm kiếm một định nghĩa sơ đồ hợp lý hơn

Định nghĩa sơ đồ của chúng tôi (Định nghĩa 3.1) được tạo thành từ các hàm lượng tử ban đầu, được suy ra từ các cổng lượng tử tự nhiên, đơn giản, và các quy tắc xây dựng, bao gồm phép đệ quy lượng tử đa qubit, làm phong phú đáng kể phạm vi các hàm lượng tử được xây dựng. Việc lựa chọn các hàm ban đầu và các quy tắc xây dựng mà chúng tôi đã sử dụng trong bài viết này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phong phú của các hàm $\square_1^{\mathrm{QP}}$. Mặc dù $\square_1^{\mathrm{QP}}$ của chúng tôi là đủ để đặc trưng hóa FBQP, nếu chúng ta tìm cách làm phong phú thêm các hàm $\square_1^{\mathrm{QP}}$, một cách là bổ sung thêm các hàm lượng tử ban đầu. Là một ví dụ cụ thể, hãy xem xét phép biến đổi Fourier lượng tử (QFT), đóng một vai trò quan trọng trong, ví dụ, thuật toán lượng tử phân tích thừa số của Shor 30. Chúng tôi đã minh họa trong Bổ đề 3.10 cách hiện thực hóa một dạng hạn chế của QFT hoạt động trên một số lượng qubit cố định, và do đó nó thuộc về $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$. Tuy nhiên, một dạng tổng quát hơn của QFT, hoạt động trên một số lượng "bất kỳ" qubit, có thể không được hiện thực hóa chính xác bởi các hàm lượng tử $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ mặc dù nó có thể được xấp xỉ đến bất kỳ độ chính xác mong muốn nào bởi các hàm lượng tử $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$. Để khắc phục việc loại trừ QFT khỏi lớp hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$ của chúng tôi, ví dụ, chúng ta có thể mở rộng $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ hiện tại bằng cách bổ sung vào các hàm lượng tử ban đầu hàm lượng tử được định nghĩa là

$$CROT\left(|\phi\rangle\left|0^j\right\rangle\right) = |0\rangle\langle 0 \mid \phi\rangle\left|0^j\right\rangle + \omega_j|1\rangle\langle 1 \mid \phi\rangle\left|0^j\right\rangle \text{ (phép quay có điều khiển)},$$

trong đó $\omega_j = e^{2\pi i/2^j}$, với một thuật ngữ bổ sung 0^j. Không khó để xây dựng QFT từ các hàm lượng tử trong $\widehat{\square_1^{\mathrm{QP}}}$ đã được mở rộng này bằng cách thêm CROT. Như ví dụ này cho thấy, vẫn quan trọng để tìm kiếm một định nghĩa sơ đồ đơn giản, hợp lý hơn của các hàm lượng tử, có khả năng đặc trưng chính xác cả BQP và FBQP và cũng đơn giản hóa chứng minh Định lý 4.1.

Từ quan điểm của chủ nghĩa tối giản, ngược lại, chúng ta có thể loại bỏ một số sơ đồ nhất định hoặc thay thế chúng bằng các sơ đồ đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo kết quả đặc trưng của BQP và FBQP theo các hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$. Là một ví dụ cụ thể, chúng ta có thể hỏi liệu phép đệ quy lượng tử đa qubit của chúng ta có thể được thay thế bằng phép đệ quy lượng tử 1 qubit với chi phí bổ sung các hàm lượng tử ban đầu hay không.

6.2 Giới thiệu độ phức tạp mô tả và các lý thuyết bậc nhất

Như đã lưu ý trong Mục 3.1, định nghĩa sơ đồ của chúng tôi về các hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$ cung cấp cho chúng tôi một phương tiện tự nhiên để gán độ phức tạp mô tả - một thước đo độ phức tạp mới - cho từng hàm lượng tử trong $\square_1^{\mathrm{QP}}$. Thước đo độ phức tạp này đã được sử dụng để chứng minh, ví dụ, Bổ đề 3.4. Là hệ quả của định lý chính của chúng tôi, thước đo độ phức tạp này cũng chuyển sang "các ngôn ngữ và hàm số" tương ứng trong BQP và FBQP, và do đó nó một cách tự nhiên giúp chúng tôi giới thiệu khái niệm về độ phức tạp mô tả của các ngôn ngữ và hàm số đó.

Hơn nữa, có thể mở rộng thước đo độ phức tạp này cho "bất kỳ" ngôn ngữ và hàm số nào trên $\{0,1\}^*$, không nhất thiết bị giới hạn trong FBQP và BQP, và thảo luận về độ phức tạp "tương đối" của chúng đối với $\square_1^{\mathrm{QP}}$. Chính thức hơn, cho một hàm f trên $\{0,1\}^*$, độ phức tạp mô tả $\square_1^{\mathrm{QP}}$ của f tại độ dài n là số lần nhỏ nhất mà chúng ta sử dụng các hàm lượng tử ban đầu và các quy tắc xây dựng để xây dựng một hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$ g mà $\ell\left(\left|\phi_g^p(x)\right\rangle\right) = |f(x)|$ và $\left|\left\langle f(x) \mid \phi_g^p(x)\right\rangle\right|^2 \geq 2/3$ đúng cho một đa thức p nhất định với $|f(x)| \leq p(|x|)$ cho tất cả các chuỗi x có độ dài chính xác n. Chúng tôi viết $dc(f)[n]$ để biểu thị độ phức tạp mô tả $\square_1^{\mathrm{QP}}$ của f tại độ dài n. Rõ ràng, mọi hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$ đều có độ phức tạp mô tả $\square_1^{\mathrm{QP}}$ hằng số tại mọi độ dài. Theo tinh thần tương tự nhưng dựa trên các máy hữu hạn lượng tử, Villagra và Yamakami 33 đã thảo luận về độ phức tạp trạng thái lượng tử bị giới hạn ở các đầu vào có độ dài chính xác n (cũng như độ dài nhiều nhất n). Hóa ra thước đo độ phức tạp này rất hữu ích. Tham khảo 33 để biết các định nghĩa chi tiết. Thước đo độ phức tạp mới của chúng tôi $dc(f)[n]$ cũng được kỳ vọng là một công cụ hữu ích trong việc phân loại các ngôn ngữ và hàm số theo sức mạnh mô tả theo cách khá khác biệt so với những gì QTMs và các mạch lượng tử làm.

Trong một quan điểm rộng hơn, định nghĩa sơ đồ của chúng tôi về khả năng tính toán lượng tử thời gian đa thức có thể dẫn đến sự phát triển trong tương lai của một hình thức thích hợp của các lý thuyết bậc nhất trên các trạng thái lượng tử trong các không gian Hilbert hoặc các lý thuyết lượng tử bậc nhất, nói ngắn gọn. Trong tài liệu, các lý thuyết bậc nhất và các lý thuyết con tự nhiên của chúng đã trở thành một chủ đề nghiên cứu phong phú trong logic toán học và lý thuyết đệ quy và chúng cũng đã tìm thấy nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác. Một dạng yếu của các lý thuyết con của chúng đã được thảo luận trong lý thuyết độ phức tạp lượng tử. Ví dụ, sử dụng các lượng tử bị chặn trên các trạng thái lượng tử trong các không gian Hilbert, các tương đương lượng tử của NP và hệ phân cấp đa thức (thời gian) Meyer-Stockmeyer đã được thảo luận trong 37. Thật không may, chúng ta vẫn còn xa mới có được các lý thuyết bậc nhất và các lý thuyết con hữu ích được chấp nhận rộng rãi cho máy tính lượng tử.

6.3 Mở rộng sang các phiếm hàm lượng tử bậc 2

Theo thông lệ, các hàm ánh xạ Σ^* tới Σ^* được phân loại là các phiếm hàm bậc 1, trong khi các phiếm hàm bậc 2 là các hàm nhận đầu vào từ Σ^* cùng với các phiếm hàm bậc 1. Trong lý thuyết độ phức tạp tính toán, các phiếm hàm loại 2 như vậy đã được thảo luận rộng rãi trong, ví dụ, 8, 9, 24, 31, 35.

Theo cách tương tự với trường hợp cổ điển, chúng tôi gọi các hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$ trên $\mathcal{H}_\infty$ là các phiếm hàm lượng tử bậc 1. Để giới thiệu các phiếm hàm lượng tử bậc 2, chúng tôi bắt đầu với một hàm lượng tử tùy ý O ánh xạ $\mathcal{H}_\infty$ tới $\mathcal{H}_\infty$, được coi là một hàm oracle (một hàm oracle hoặc đơn giản là một oracle) trong công thức sau. Từ một oracle như vậy, chúng tôi định nghĩa một toán tử tuyến tính mới $\tilde{O}$ là $\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) = \sum_{s:|s|=|x|} \alpha_s |\tilde{s}\rangle$ nếu $O(|x\rangle)$ có dạng $\sum_{s:|s|=|x|} \alpha_s |s\rangle$ cho bất kỳ chuỗi $x \in \{0,1\}^*$ nào, trong đó $\tilde{s}$ là một mã của s, được định nghĩa trong Mục 4.1. Lưu ý rằng $\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) = O(|x\rangle)$ và $\ell(\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle)) = 2\ell(O(|x\rangle)) + 2$.

Trước tiên, chúng tôi mở rộng các hàm lượng tử ban đầu và các quy tắc xây dựng đã cho trong Định nghĩa 3.1 bằng cách thay thế bất kỳ hàm lượng tử nào, ví dụ, $f(|\phi\rangle)$ trong mỗi sơ đồ của định nghĩa bằng $f(|\phi\rangle, O)$. Thứ hai, chúng tôi giới thiệu một hàm lượng tử ban đầu khác, gọi là hàm truy vấn QUERY. Cho bất kỳ hai chuỗi lượng tử $|\phi\rangle$ và $|\psi\rangle$ có độ dài n, cho $|\phi\rangle \oplus |\psi\rangle = \sum_{s:|s|=n} \sum_{t:|t|=n} \langle s \mid \phi\rangle\langle t \mid \psi\rangle |s \oplus t\rangle$, trong đó $s \oplus t$ biểu thị phép XOR bit-by-bit của s và t. Là một trường hợp đặc biệt, theo sau đó $\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) \oplus \tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) = \left|0^{2|x|+2}\right\rangle$ cho bất kỳ $x \in \{0,1\}^*$. Hàm truy vấn sau đó được định nghĩa là

$$
\begin{aligned}
&QUERY(|\phi\rangle, O) \\
&\quad = \sum_{n\in[t]} \sum_{x\in\Sigma^n} \sum_{s\in\Sigma^n} \left(|\tilde{x}\rangle \otimes (\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) \oplus |\tilde{s}\rangle) \otimes \langle \tilde{x}\tilde{s} \mid \phi\rangle + \sum_{y\in\Sigma^{4n+4} \wedge y \neq \tilde{x}\tilde{s}} |y\rangle\langle y \mid \phi\rangle \right)
\end{aligned}
$$

cho tất cả $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_\infty$, trong đó $t = \lfloor (\ell(|\phi\rangle) - 4)/4 \rfloor$. Đặc biệt, $QUERY(|\tilde{x}\rangle|\tilde{s}\rangle|\phi\rangle)$ bằng $|\tilde{x}\rangle \otimes (\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle \oplus |\tilde{s}\rangle) \otimes |\phi\rangle)$. Cũng theo sau đó $QUERY \circ QUERY(|\phi\rangle, O) = I(|\phi\rangle)$ vì $\tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) \oplus \tilde{O}(|\tilde{x}\rangle) = \left|0^{2|x|+2}\right\rangle$.

Lưu ý rằng nếu O nằm trong $\square_1^{\mathrm{QP}}$ thì hàm $Q_O(|\phi\rangle) =_{\mathrm{def}} \mathrm{QUERY}(|\phi\rangle, O)$ cũng thuộc về $\square_1^{\mathrm{QP}}$. Cũng có thể chứng minh các kết quả tương tự được thảo luận trong các phần trước. Những kết quả cơ bản này có thể mở ra một lĩnh vực phong phú về khả năng tính toán lượng tử bậc cao và chúng tôi mong đợi những kết quả phong phú được khám phá trong lĩnh vực mới này.

6.4 Ứng dụng vào các ngôn ngữ lập trình lượng tử

Một ứng dụng thực tiễn của định nghĩa sơ đồ của chúng tôi có thể được tìm thấy trong lĩnh vực các ngôn ngữ lập trình lượng tử. Kể từ những ngày đầu của nghiên cứu máy tính lượng tử, một nỗ lực đáng kể đã được thực hiện bởi các nhà vật lý, nhà khoa học máy tính và kỹ sư máy tính để vẽ ra một lộ trình thực tế cho máy tính lượng tử thực tế.

Hướng tới việc hiện thực hóa các máy tính lượng tử như vậy, phần lớn nghiên cứu đã tập trung vào việc xây dựng phần cứng của chúng. Tuy nhiên, để xây dựng các máy tính lượng tử "đa năng", điều mong muốn hơn là làm cho chúng "có thể lập trình" theo cách mà một loạt "chương trình lượng tử" phù hợp thay đổi các quá trình tính toán cho các bài toán mục tiêu khác nhau mà không cần mô hình lại phần cứng mỗi lần. Một chương trình lượng tử ở đây đề cập đến một chuỗi hữu hạn các hướng dẫn về cách điều khiển máy tính lượng tử từng bước. Tuy nhiên, để viết một chương trình lượng tử như vậy, chúng ta cần phát triển các ngôn ngữ lập trình được cấu trúc tốt cho máy tính lượng tử (được gọi là các ngôn ngữ lập trình lượng tử). Các ngôn ngữ lập trình lượng tử khác nhau đã được thảo luận trong hai thập kỷ qua trong quá trình phát triển máy tính lượng tử thực tế. Tham khảo các khảo sát, ví dụ, 13 để biết nền tảng cần thiết.

Định nghĩa sơ đồ của chúng tôi cung cấp một mô tả về cách định nghĩa một hàm lượng tử $\square_1^{\mathrm{QP}}$ nào đó. Mô tả này có thể được xem như một tập hợp các hướng dẫn, mỗi hướng dẫn chỉ dẫn cách áp dụng mỗi sơ đồ để xây dựng hàm lượng tử mong muốn và do đó nó giống như một chương trình chỉ định cách xây dựng hàm lượng tử. Do đó, mô tả sơ đồ của chúng tôi về quá trình xây dựng các hàm lượng tử có thể giúp chúng tôi thiết kế các ngôn ngữ lập trình lượng tử thích hợp trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

[1] L. M. Adleman, J. DeMarrais, and M. A. Huang, Quantum computability, SIAM J. Comput. 26 (1997) 1524-1540.
[2] A. Barenco, C. H. Bennett, R. Cleve, D. DiVicenzo, N. Margolus, P. Shor, T. Sleator, J. Smolin, and H. Weinfurter, Elementary gates for quantum computation, Phys. Rev., A, 52 (1995) 3457-3467.
[3] P. Benioff, The computer as a physical system: a microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers represented by Turing machines. J. Statist. Phys. 22 (1980) 563-591.
[4] C. H. Bennett, E. Bernstein, G. Brassard, and U. Vazirani, Strengths and weaknesses of quantum computing, SIAM J. Comput. 26 (1997) 1510-1523.
[5] E. Bernstein and U. Vazirani, Quantum complexity theory, SIAM J. Comput. 26 (1997) 1411-1473.

[6] P. O. Boykin, T. Mor, M. Pulver, V. Roychowdhury, and F. Vatan, On universal and fault-tolerant quantum computing. arXiv:quant-ph/9906054, 1999.
[7] A. Cobham, The intrinsic computational difficulty of functions, in the Proceedings of the 1964 Congress for Logic, Mathematics, and Philosophy of Science, pp. 24-30, North-Holland, 1964.
[8] R. L. Constable, Type two computational complexity, in the Proceedings of the 5th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC'73), pp. 108-121, 1973.
[9] S. Cook and B. M. Kapron, Characterizations of the basic feasible functionals of finite type, in the Proceedings of the 30th IEEE Conference on Foundations of Computer Science (STOC'89), pp. 154-159, 1989.
[10] M. Davis, (ed.) The Unidecidable. Basic Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems, and Computable Functions, Raven Press, Hewlett, New York, 1965.
[11] D. Deutsch, Quantum theory, the Church-Turing principle, and the universal quantum computer, Proceedings Royal Society London, Ser. A, 400 (1985) 97-117.
[12] D. Deutsch, Quantum computational networks, Proceedings Royal Society London, Ser. A, 425 (1989) 73-90.
[13] S. J. Gay. Quantum programming languages: survey and bibliography. Math. Struct. in Comp. Science 16 (2006) 581-600.
[14] L. K. Grover, A fast quantum mechanical algorithm for database search, in the Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (STOC'96), pp. 212-219, 1996.
[15] L. Grover. Quantum mechanics in searching for a needle in a haystack. Physical Review Letters 79:325 (1997).
[16] J. Hopcroft and J. Ullman, An Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, AddisonWesley, Reading MA, 1979.
[17] A. Kitaev. Quantum computations: algorithms and error correction. Russian Math. Surveys 52 (1997) 1191-1249.
[18] A. Y. Kitaev, A. H. Shen, and M. N. Vyalyi. Classical and Quantum Computation (Graduate Studies in Mathematics), American Mathematical Society, 2002.
[19] S. C. Kleene, General recursive functions of natural numbers, Math. Ann. 112 (1936) 727-742.
[20] S. C. Kleene, Recursive predicates and quantifiers, Trans. A. M. S. 53 (1943) 41-73.